

Réf :

AU : 2025–2026

Université de Sousse

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Département Génie Mécatronique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme d'Ingénieur

**VisionGuard – Système de Contrôle Qualité
Automatisé par Vision Industrielle**

Réalisé par : **Ben Turkia Yahya**

Organisme d'accueil : **Pursuit Aerospace Tunisia — Site El Mghira**

Pursuit
AEROSPACE

Soutenu le / / 2026 devant le jury :

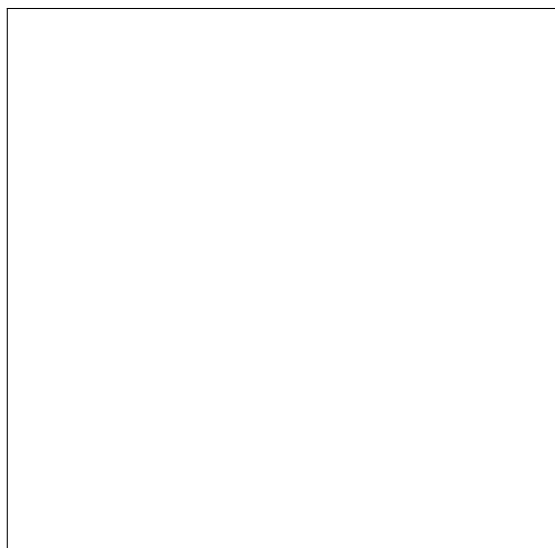
Président : M. / Mme Nom Prénom, ENISO

Rapporteur : M. / Mme Nom Prénom, ENISO

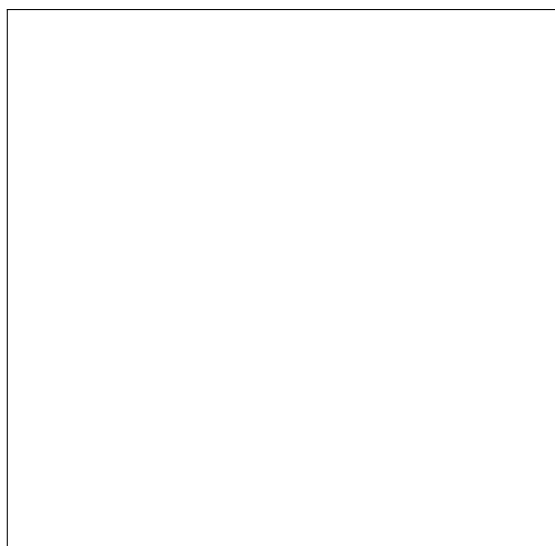
Encadrant académique : M.Saafi Houssem, ENISO

Encadrant industriel : M.Mokni Alaeddine, Pursuit Aerospace

Signatures des encadrants



M. Ala — Encadrant académique, ENISo



M. Houssem — Encadrant industriel, Pursuit Aerospace

Remerciements

TODO : Rédiger les remerciements ici.

Résumé

TODO : Rédiger le résumé en français ici. 150–200 mots. Contexte industriel, problématique, solution proposée, résultats obtenus.

Mots-clés : inspection automatisée, vision par ordinateur, noyau céramique, apprentissage profond, contrôle qualité, systèmes embarqués, STM32, Raspberry Pi.

Abstract

TODO : Write the abstract in English here. 150–200 words. Industrial context, problem statement, proposed solution, results.

Keywords : automated inspection, computer vision, ceramic core, deep learning, quality control, embedded systems, STM32, Raspberry Pi.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des Abréviations	ix
Introduction Générale	1
1 Contexte industriel et cadre du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil	2
1.2.1 Pursuit Aerospace dans le monde	2
1.2.2 Pursuit Aerospace Tunisia	2
1.2.3 Produits et familles de produits	3
1.2.4 Clients et exigences qualité	3
1.2.5 Certifications et système qualité	4
1.2.6 Organisation générale	4
1.3 Les ceramic cores chez Pursuit Aerospace	5
1.3.1 Rôle dans le procédé de fabrication et utilisation au site El Mghira	5
1.3.2 Inspection actuelle des ceramic cores : principe, moyens et limites	5
1.4 La pièce M00 : géométrie et surfaces critiques	6
1.4.1 Description générale et géométrie des veines internes	6
1.4.2 Défauts ciblés, taille minimale et difficultés de détection	6
1.5 Problématique, objectifs et méthodologie adoptée	7
1.6 Conclusion	8
2 Analyse des besoins et spécification des exigences	9
2.1 Introduction	9
2.2 Délimitation du système et analyse des interactions	9
2.2.1 Diagramme de contexte	9
2.2.2 Analyse des interactions système-environnement	11
2.3 Cas d'utilisation	11

2.3.1	Identification des acteurs	11
2.3.2	Diagramme de cas d'utilisation	12
2.3.3	Description synthétique des cas d'utilisation	13
2.4	Spécification des exigences	14
2.4.1	Exigences fonctionnelles	14
2.4.2	Exigences non fonctionnelles	15
2.4.3	Critères de validation associés	16
2.5	Décomposition fonctionnelle du système	17
2.5.1	Sous-systèmes principaux	17
2.5.2	Cycle opérationnel d'inspection	17
2.6	Analyse préliminaire des risques	19
2.7	Conclusion	20
3	Conception du Système VisionGuard	21
3.1	Sous-système mécanique	21
3.1.1	Table d'indexation rotative	21
3.1.2	Mécanisme de positionnement caméra	21
3.1.3	Structure mécanique	21
3.2	Sous-système de vision	21
3.2.1	Sélection de la caméra	21
3.2.2	Optique	21
3.2.3	Éclairage	21
3.3	Sous-système électronique et contrôle	21
3.3.1	Architecture matérielle	21
3.3.2	Driver moteur TMC2208	21
3.3.3	Alimentation	22
3.3.4	Assignation des broches STM32	22
3.4	Sous-système logiciel	22
3.4.1	Architecture logicielle globale	22
3.4.2	Firmware STM32 — Contrôle mouvement	22
3.4.3	Serveur RPi5 — Acquisition image	22
3.4.4	Orchestrateur Laptop — Coordination système	23
3.4.5	Protocole de communication UART	23
3.4.6	Protocole TCP RPi5	23
3.5	Module d'intelligence artificielle	23
3.5.1	Approche de détection	23
3.5.2	Pipeline de collecte de données	23
3.5.3	Architecture du modèle	23
3.6	Conclusion	24

4	Implémentation et Tests	25
4.1	Implémentation matérielle	25
4.1.1	Assemblage mécanique	25
4.1.2	Câblage électronique	25
4.2	Implémentation logicielle	25
4.2.1	Environnement de développement	25
4.2.2	Firmware STM32	25
4.2.3	Scripts Python	26
4.3	Tests et validation	26
4.3.1	Tests du sous-système mécanique	26
4.3.2	Tests du sous-système vision	26
4.3.3	Tests d'intégration système	26
4.3.4	Entraînement et validation du modèle IA	26
4.4	Conclusion	26
5	Résultats et Validation	27
5.1	Résultats du système d'inspection	27
5.1.1	Performance du sous-système mécanique	27
5.1.2	Performance du sous-système vision	27
5.1.3	Performance du modèle IA	27
5.1.4	Performance globale — temps de cycle	27
5.2	Validation des critères de succès	27
5.3	Discussion	27
5.4	Perspectives d'industrialisation	27
5.5	Conclusion	28
	Conclusion Générale	29
A	Schémas Électroniques et Câblage	30
A.1	Schéma de câblage complet	30
A.2	Configuration TMC2208	30
B	Extraits de Code Source	31
B.1	Firmware STM32 — Parseur de commandes UART	31
B.2	Script RPi5 — Serveur TCP acquisition	31

Table des figures

1.1	Logo de Pursuit Aerospace.	2
1.2	Répartition par tranches d'âge des effectifs de Pursuit Aerospace Tunisia.	3
1.3	Exemples de pièces produites chez Pursuit Aerospace Tunisia.	3
1.4	Principaux clients de Pursuit Aerospace.	4
1.5	Organigramme de Pursuit Aerospace Tunisia.	4
1.6	Vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.	5
1.7	Poste d'inspection visuelle manuelle actuel au site El Mghira.	5
1.8	Support rotatif manuel avec éclairage utilisé pour l'inspection des veines.	5
1.9	Vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores produits sur le site.	6
1.10	Vues CAO de la pièce M00 : face, profil et perspective.	6
1.11	Zoom sur la géométrie d'une veine en chevron de la pièce M00.	6
1.12	Exemples de défauts de type pores et piqûres sur paroi interne de veine.	7
1.13	Diagramme de Gantt du projet VisionGuard.	8
2.1	Diagramme de contexte du système VisionGuard.	10
2.2	Diagramme de cas d'utilisation du système VisionGuard.	12
2.3	Schéma de décomposition fonctionnelle du système VisionGuard.	17
2.4	Diagramme de séquence du cycle opérationnel d'inspection.	18
3.1	Flux de données et séquence de commandes du système VisionGuard	22
4.1	Système VisionGuard assemblé — vue d'ensemble	25
4.2	Schéma de câblage électronique du système VisionGuard	25
A.1	Schéma de câblage complet du système VisionGuard	30

Liste des tableaux

2.1	Interactions entre le système VisionGuard et son environnement.	11
2.2	Description synthétique des cas d'utilisation du système VisionGuard.	13
2.3	Exigences fonctionnelles du système VisionGuard.	14
2.4	Exigences non fonctionnelles du système VisionGuard.	15
2.5	Critères de validation associés aux exigences.	16
2.6	Analyse préliminaire des risques du système VisionGuard.	19
3.1	Assignation des signaux STM32 Nucleo F446RE	22
3.2	Protocole UART Laptop $\leftrightarrow$ STM32 (115200 baud)	23
3.3	Protocole TCP Laptop $\leftrightarrow$ RPi5	23
5.1	Validation des critères de succès VisionGuard	27

Liste des Abréviations

AI	Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle)
CAD	Computer-Aided Design
CNN	Convolutional Neural Network
CSI	Camera Serial Interface
FOV	Field of View
GPIO	General Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer
IMX296	Capteur d'image Sony (RPi HQ Camera)
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
PFE	Projet de Fin d'Études
RPi5	Raspberry Pi 5
SCP	Secure Copy Protocol
SSH	Secure Shell
STM32	Microcontrôleur STMicroelectronics (famille STM32)
TCP	Transmission Control Protocol
TMC2208	Driver moteur pas à pas (Trinamic)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
USB	Universal Serial Bus

Introduction Générale

TODO : Rédiger l'introduction générale ici. 1–1.5 pages. Contexte industriel aérospatial, enjeux qualité, problématique inspection M00, présentation de la solution VisionGuard, plan du rapport.

Chapitre 1: Contexte industriel et cadre du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre vise à introduire le cadre général du projet. La première partie est consacrée à la présentation de Pursuit Aerospace, à l'échelle mondiale puis à travers son entité tunisienne, en mettant l'accent sur le site d'El Mghira où le projet a été réalisé. La deuxième partie présente le contexte des ceramic cores, le mode d'inspection actuel, ainsi que la pièce M00 étudiée. Enfin, ce chapitre définit la problématique du projet, les objectifs visés et la démarche de travail adoptée pour aboutir à la conception d'un système d'inspection automatisé.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

1.2.1 Pursuit Aerospace dans le monde

Pursuit Aerospace est un groupe international spécialisé dans la fabrication de composants complexes de haute précision destinés principalement aux moteurs aéronautiques. L'entreprise est issue de la fusion entre Whitcraft et Paradigm Precision, donnant naissance à Pursuit Aerospace en 2023. Le groupe est implanté dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et la Tunisie, et s'appuie sur des procédés industriels avancés pour répondre aux exigences du secteur aéronautique.

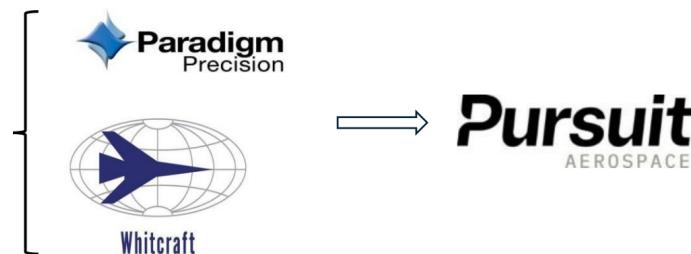


FIGURE 1.1 : Logo de Pursuit Aerospace.

1.2.2 Pursuit Aerospace Tunisia

Pursuit Aerospace Tunisia a été officiellement créée le 19 septembre 2000, sous forme de société anonyme (S.A). Elle dispose de deux sites industriels : le premier est situé à Mégrine, sur la route de Sousse (GP1 KM7, Mégrine 2033), et le second dans la zone industrielle Mghira 3, Fouchana 2082. Le présent projet a été réalisé au sein de ce second site.

En 2023, le capital social de l'entreprise s'élève à 2 300 000 dinars tunisiens. Elle est placée sous la direction de M. Adel Saoudi, Directeur Général, et emploie un effectif de 530 personnes, réparties selon les tranches d'âge présentées dans la figure ci-dessous. L'entreprise occupe une superficie totale de 13 800 m², dont 9 600 m² de surface de production couverte.

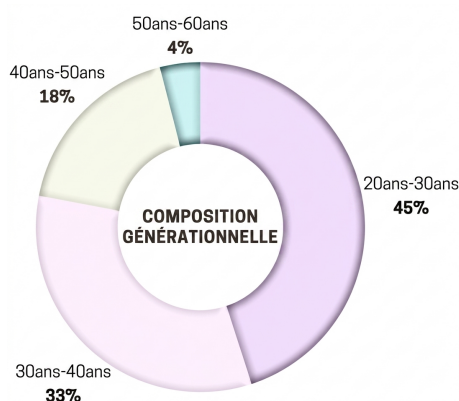


FIGURE 1.2 : Répartition par tranches d'âge des effectifs de Pursuit Aerospace Tunisia.

1.2.3 Produits et familles de produits

Pursuit Aerospace Tunisia fabrique différentes familles de composants aéronautiques complexes, principalement destinés aux moteurs. Parmi les familles produites, on retrouve notamment les swirlers, mixers, cyclones, flanges, plates, elbows, connectors, structural airfoils, shrouds et flow path components. Ces pièces sont généralement réalisées à partir d'alliages techniques à base de cobalt ou de nickel et sont associées à plusieurs programmes moteurs majeurs.



FIGURE 1.3 : Exemples de pièces produites chez Pursuit Aerospace Tunisia.

1.2.4 Clients et exigences qualité

Pursuit Aerospace travaille avec des clients majeurs du secteur aéronautique et énergétique. Parmi les clients figurent notamment GE Aviation, Safran, Rolls-Royce, Woodward, Avio Aero et Unison. Ces clients imposent des exigences strictes en matière de qualité, de précision, de traçabilité et de stabilité du processus de fabrication. Dans ce contexte, la maîtrise du contrôle qualité représente un élément essentiel pour garantir la conformité des produits.



FIGURE 1.4 : Principaux clients de Pursuit Aerospace.

1.2.5 Certifications et système qualité

La qualité constitue un axe central dans l'activité de Pursuit Aerospace. L'entreprise dispose de certifications telles que AS9100 et ISO 9001, ainsi que d'accréditations NADCAP pour certains procédés industriels spécifiques. Ces certifications traduisent l'engagement de l'entreprise envers la conformité, l'amélioration continue et la satisfaction client.

1.2.6 Organisation générale

L'organisation de Pursuit Aerospace Tunisia regroupe plusieurs fonctions industrielles et supports, notamment la production, la qualité, les méthodes, la maintenance, l'ingénierie et les ressources humaines. Cette organisation permet d'assurer la coordination entre les différentes activités nécessaires à la fabrication et au contrôle des composants aéronautiques. Le présent projet s'inscrit dans cet environnement industriel, plus précisément au niveau du site El Mghira et de l'inspection visuelle des ceramic cores.

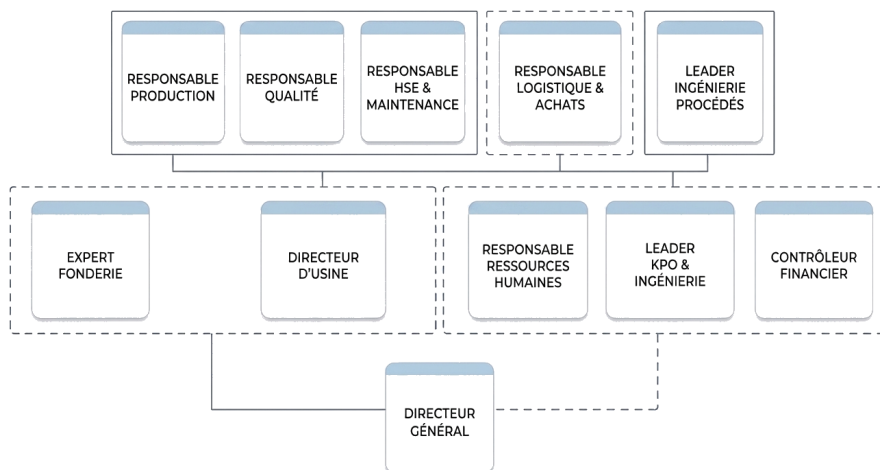


FIGURE 1.5 : Organigramme de Pursuit Aerospace Tunisia.

1.3 Les ceramic cores chez Pursuit Aerospace

1.3.1 Rôle dans le procédé de fabrication et utilisation au site El Mghira

Dans le procédé de fonderie à la cire perdue pratiqué chez Pursuit Aerospace, les ceramic cores jouent un rôle indispensable. Ils permettent de former les cavités internes complexes des composants métalliques coulés, notamment les géométries en veine qui ne peuvent pas être obtenues par usinage après coulée. Le ceramic core est intégré dans le modèle en cire avant l'opération de moulage, puis éliminé après solidification du métal afin de libérer les cavités internes de la pièce finale.

Au site El Mghira, une activité dédiée aux ceramic cores a été développée. Elle regroupe plusieurs opérations telles que la préparation de la matière céramique, l'injection, le frittage, le nettoyage et l'imprégnation. Ces étapes permettent d'obtenir des cores suffisamment précis et résistants pour être utilisés dans le procédé de fonderie à la cire perdue.

TODO : Insérer figure : vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.

FIGURE 1.6 : Vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.

1.3.2 Inspection actuelle des ceramic cores : principe, moyens et limites

L'inspection actuelle des ceramic cores au site El Mghira repose principalement sur un contrôle visuel manuel. L'opérateur manipule les pièces une par une et observe les surfaces accessibles afin d'identifier d'éventuels défauts visibles tels que les pores, les fissures, les piqûres ou les zones de matière manquante.

TODO : Insérer figure : poste d'inspection visuelle manuelle actuel.

FIGURE 1.7 : Poste d'inspection visuelle manuelle actuel au site El Mghira.

Pour les cores présentant des veines internes, l'inspection nécessite une observation plus attentive. La pièce est orientée progressivement par l'opérateur à l'aide d'un support rotatif manuel. L'observation des veines est réalisée avec l'aide d'un éclairage local et d'un support optique ou d'une lentille, afin de mieux visualiser les surfaces internes.

TODO : Insérer figure : support rotatif manuel avec éclairage et support optique.

FIGURE 1.8 : Support rotatif manuel avec éclairage utilisé pour l'inspection des veines.

Cette approche présente plusieurs limites importantes. Premièrement, la détection de défauts de petite taille — notamment des pores inférieurs au millimètre situés sur les parois internes des veines — dépend fortement de la vigilance et de l'expérience de l'opérateur, introduisant une variabilité humaine significative. Deuxièmement, l'accès optique aux surfaces

internes des veines en chevron est géométriquement difficile en raison de leur orientation angulaire et de l'étroitesse de l'ouverture. Troisièmement, avec 40 veines et deux parois par veine, le nombre total de surfaces à inspecter est de 80, rendant un contrôle manuel exhaustif impossible à garantir dans des délais industriels acceptables.

1.4 La pièce M00 : géométrie et surfaces critiques

1.4.1 Description générale et géométrie des veines internes

Le site El Mghira produit plusieurs références de ceramic cores, dont les géométries et dimensions varient selon les programmes moteurs associés. La figure suivante présente un aperçu de ces différentes références.

TODO : Insérer figure : vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores.

FIGURE 1.9 : Vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores produits sur le site.

La pièce M00 est un disque annulaire monolithique en céramique, de couleur rose mat et de surface non réfléchissante. Ses dimensions principales sont les suivantes : diamètre extérieur d'environ 84,74 mm, diamètre intérieur d'environ 43,52 mm, et hauteur de 23,3 mm.

TODO : Insérer figure : vues CAO de la pièce M00 (face, profil, perspective).

FIGURE 1.10 : Vues CAO de la pièce M00 : face, profil et perspective.

La particularité géométrique de cette pièce réside dans la présence de 40 veines traversantes régulièrement réparties sur la circonférence, de forme en chevron. Ces veines constituent les éléments fonctionnels du core : elles forment, après coulée et lixiviation, les canaux internes de la pièce métallique finale. Chaque veine présente deux parois latérales internes — une paroi gauche et une paroi droite — dont l'état de surface conditionne directement la qualité du composant produit.

TODO : Insérer figure : zoom sur la géométrie d'une veine en chevron.

FIGURE 1.11 : Zoom sur la géométrie d'une veine en chevron de la pièce M00.

1.4.2 Défauts ciblés, taille minimale et difficultés de détection

Les défauts recherchés sur la pièce M00 sont principalement des pores et des piqûres localisés sur les parois internes des veines, pouvant apparaître au cours du procédé de fabrication du core. La taille minimale de défaut à détecter est fixée à 0,8 mm de diamètre. Ces défauts, s'ils ne sont pas détectés à temps, peuvent affecter la conformité du core et influencer la qualité du procédé de fabrication associé.

TODO : Insérer figure : exemples de défauts (pores/piqûres) sur paroi interne de veine.

FIGURE 1.12 : Exemples de défauts de type pores et piqûres sur paroi interne de veine.

La détection de ces défauts présente plusieurs difficultés : la surface céramique mate et de couleur uniforme offre peu de contraste naturel, l'orientation angulaire des veines limite l'accès optique direct, et le nombre élevé de surfaces à couvrir rend le contrôle manuel non exhaustif et non reproductible.

1.5 Problématique, objectifs et méthodologie adoptée

Problématique

L'inspection manuelle des ceramic cores M00, telle qu'elle est pratiquée actuellement, présente des limites pour garantir une détection fiable et exhaustive des défauts surfaciques situés sur les parois internes des veines. En raison de la géométrie complexe de la pièce, de l'accès visuel difficile aux zones internes et du nombre élevé de surfaces à contrôler, le développement d'une solution d'inspection automatisée, reproductible et documentable devient nécessaire afin de fiabiliser le contrôle et de mieux répondre aux exigences de qualité du contexte aéronautique.

Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer un système d'inspection automatisé dédié au contrôle des ceramic cores M00, capable de détecter des défauts de type pore ou piqûre d'un diamètre minimal de 0,8 mm sur les 80 surfaces internes des veines, avec un temps de cycle inférieur ou égal à 3 minutes par pièce.

Les objectifs spécifiques sont :

- Concevoir un système mécanique permettant l'indexation de la pièce et le positionnement de la caméra face à chaque veine ;
- Mettre en place une chaîne d'acquisition d'images adaptée à la géométrie et aux caractéristiques optiques de la pièce ;
- Développer et intégrer un module de classification par intelligence artificielle permettant de distinguer les surfaces conformes des surfaces présentant des défauts visibles ;
- Valider le concept par un prototype fonctionnel et une preuve de concept du module IA.

Démarche de travail

La démarche adoptée suit une progression en cinq phases : formalisation du besoin et structuration des exigences, conception mécanique, optique, électronique et logicielle du système, développement et intégration du module IA, réalisation physique du prototype, puis tests et validation.

TODO : Insérer figure : diagramme de Gantt du projet (mai-juin 2026).

FIGURE 1.13 : Diagramme de Gantt du projet VisionGuard.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre industriel du projet : l'entreprise Pursuit Aerospace, son site El Mghira, le procédé de fabrication des ceramic cores et les limites de l'inspection manuelle actuelle. La pièce M00 a été identifiée comme objet d'étude en raison de sa géométrie complexe et du défi d'inspection qu'elle représente. La problématique et les objectifs du projet ont été formalisés. Le chapitre suivant présentera la formalisation du besoin selon une approche d'ingénierie système légère, à travers la délimitation du système, l'identification des cas d'utilisation et la structuration des exigences fonctionnelles et techniques.

Chapitre 2: Analyse des besoins et spécification des exigences

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de formaliser le besoin industriel identifié au chapitre précédent selon une approche d'ingénierie système légère. Cette démarche vise à délimiter le système à concevoir, à identifier les acteurs qui interagissent avec lui et à structurer les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront les choix de conception.

Dans un premier temps, le système est situé par rapport à son environnement à travers un diagramme de contexte et l'identification de ses principales interactions externes. Les cas d'utilisation sont ensuite présentés afin de décrire les scénarios d'interaction entre les acteurs et le système. Les exigences sont enfin formalisées dans des tableaux structurés, destinés à servir de référence pour la conception, la réalisation et la validation du prototype. Le chapitre se termine par une analyse préliminaire des risques liés à la conception, à l'intégration et à la validation du système.

2.2 Délimitation du système et analyse des interactions

2.2.1 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte permet de délimiter les frontières du système d'inspection automatisé VisionGuard par rapport à son environnement extérieur. Il met en évidence les acteurs externes qui interagissent directement avec le système, ainsi que les principaux flux physiques, informationnels et énergétiques échangés en conditions réelles d'utilisation.

Dans ce projet, le système VisionGuard est considéré comme un dispositif d'inspection semi-automatisé destiné au contrôle des pièces M00. Il reçoit une pièce positionnée par l'opérateur, réalise l'acquisition des surfaces internes à inspecter, traite les images acquises et fournit un résultat d'inspection exploitable par l'opérateur et le service qualité.

Les acteurs externes identifiés sont les suivants :

- **Opérateur** : positionne la pièce M00 sur le support, lance le cycle d'inspection et consulte les résultats.
- **Service qualité** : définit les critères d'acceptation et exploite les résultats d'inspection pour le suivi de conformité.
- **Pièce M00** : objet physique soumis à l'inspection.
- **Alimentation électrique** : fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des sous-systèmes.

- **Environnement atelier** : impose des contraintes d'encombrement, de poussière, de manipulation et de robustesse.
- **Maintenance** : impose l'accessibilité aux composants, la facilité de réglage et l'entretien du système.

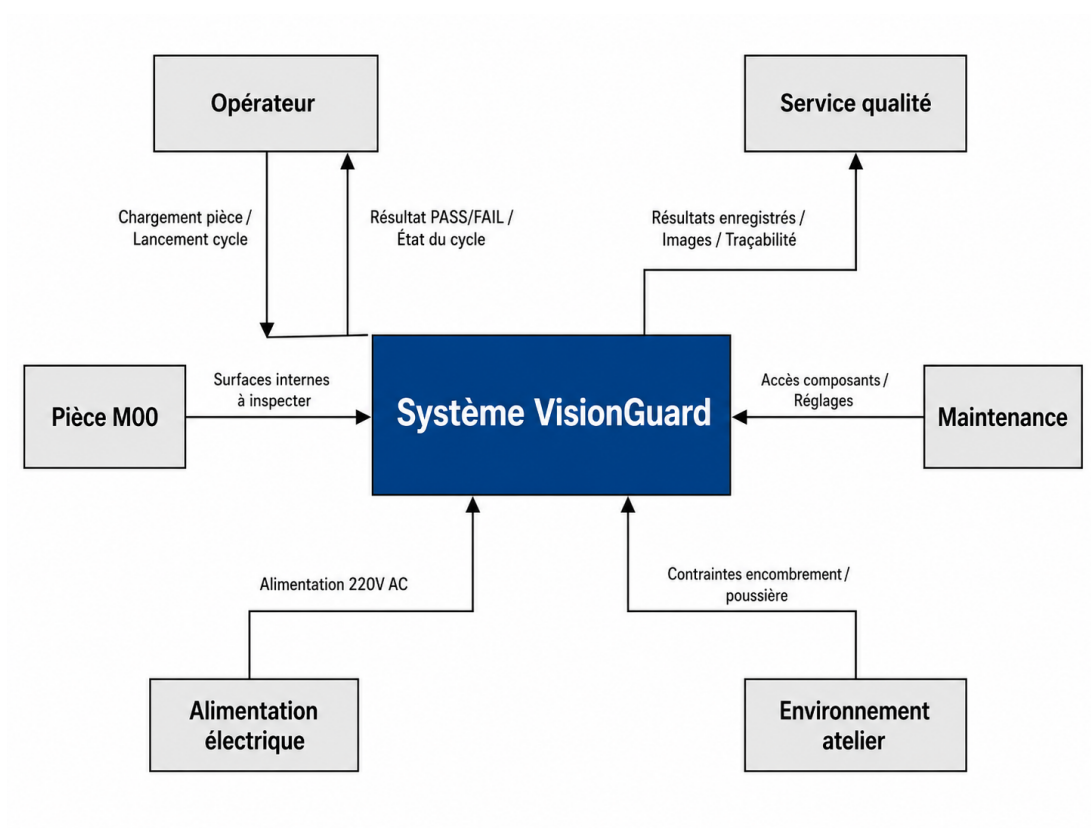


FIGURE 2.1 : Diagramme de contexte du système VisionGuard.

2.2.2 Analyse des interactions système-environnement

À partir du diagramme de contexte, les principales interactions entre VisionGuard et son environnement peuvent être précisées. Cette analyse permet de transformer les échanges identifiés en exigences fonctionnelles, techniques ou contraintes de conception. Elle constitue ainsi une étape intermédiaire entre la délimitation du système et la formulation du cahier des charges.

Le tableau suivant synthétise les interactions retenues :

TABLEAU 2.1 : Interactions entre le système VisionGuard et son environnement.

ID	Interaction	Acteur externe	Nature de l'échange
I-01	Chargement et positionnement de la pièce M00	Opérateur	Entrée physique
I-02	Lancement du cycle d'inspection	Opérateur	Commande utilisateur
I-03	Consultation du résultat d'inspection	Opérateur	Sortie informationnelle
I-04	Exploitation des résultats et images enregistrées	Service qualité	Sortie données / traçabilité
I-05	Présentation des surfaces internes à inspecter	Pièce M00	Entrée physique
I-06	Alimentation du système	Alimentation électrique	Entrée énergétique
I-07	Contraintes d'encombrement, de poussière et de manipulation	Environnement atelier	Contrainte d'intégration
I-08	Accès aux composants, réglages et opérations d'entretien	Maintenance	Contrainte de maintenabilité

2.3 Cas d'utilisation

2.3.1 Identification des acteurs

Dans le cadre du système VisionGuard, deux acteurs principaux interagissent avec le système lors de son utilisation opérationnelle.

L'opérateur constitue l'acteur principal. Il assure le chargement de la pièce, le lancement du cycle d'inspection et la consultation du résultat final. Son intervention est limitée aux actions de préparation, de commande et de supervision ; il n'intervient pas dans le déroulement automatique de la séquence d'acquisition.

Le service qualité constitue un acteur secondaire. Il exploite les résultats d'inspection enregistrés à des fins de suivi de conformité, d'analyse des défauts et de traçabilité. Son interaction avec le système est principalement différée, après la réalisation du cycle d'inspection.

La maintenance est considérée comme un acteur de contexte. Elle n'intervient pas dans le cycle nominal d'inspection, mais impose des contraintes de conception relatives à l'accessibilité, au réglage, au diagnostic et au remplacement des composants.

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions fonctionnelles entre les acteurs identifiés et le système VisionGuard. Il décrit les scénarios d'utilisation du système sans préjuger des choix techniques de réalisation.

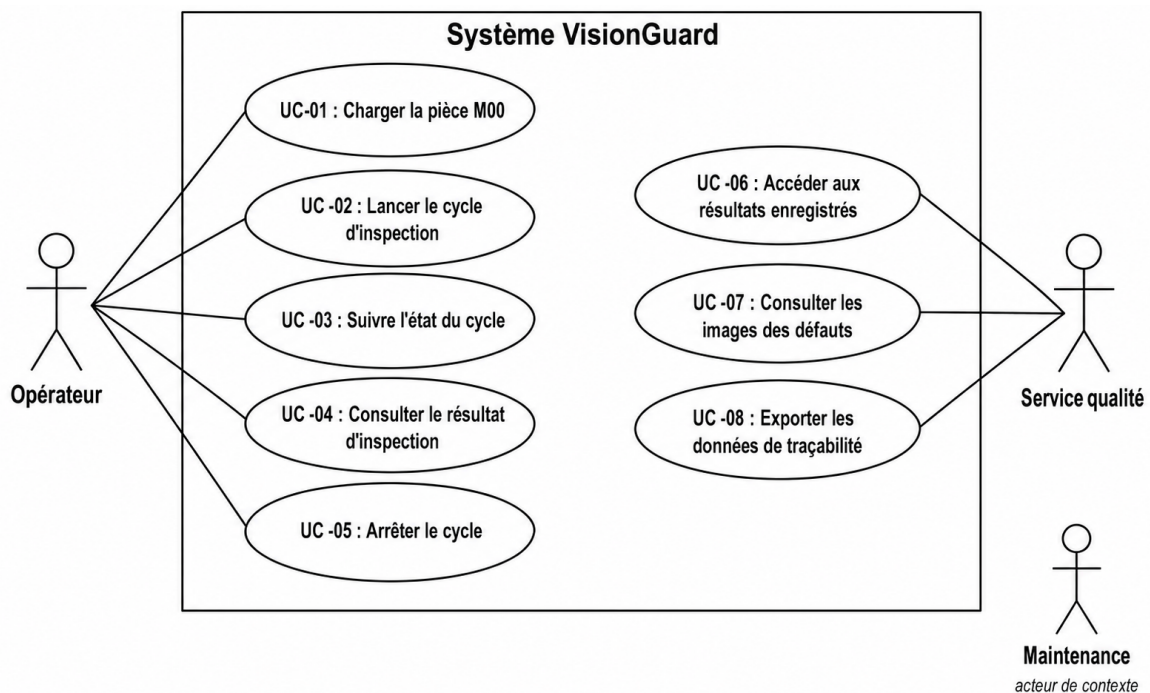


FIGURE 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation du système VisionGuard.

2.3.3 Description synthétique des cas d'utilisation

Le tableau suivant présente une description synthétique de chaque cas d'utilisation identifié, en précisant l'acteur concerné, le scénario nominal et le résultat attendu.

TABLEAU 2.2 : Description synthétique des cas d'utilisation du système VisionGuard.

ID	Acteur	Scénario nominal	Résultat attendu
UC-01	Opérateur	L'opérateur place la pièce M00 sur le support rotatif et vérifie son positionnement initial.	Pièce prête à être inspectée
UC-02	Opérateur	L'opérateur lance le cycle via l'interface utilisateur.	Le système démarre la séquence d'inspection.
UC-03	Opérateur	L'interface affiche l'état d'avancement de l'inspection en temps réel.	L'opérateur est informé de la progression du cycle.
UC-04	Opérateur	Le système affiche le résultat global PASS/FAIL et localise les zones défectueuses.	L'opérateur dispose du résultat d'inspection.
UC-05	Opérateur	L'opérateur interrompt le cycle en cours via l'interface.	Le système s'arrête proprement et conserve les données disponibles.
UC-06	Service qualité	Le service qualité consulte l'historique des inspections enregistrées.	Résultats disponibles avec horodatage et identifiant pièce.
UC-07	Service qualité	Le service qualité accède aux images associées aux défauts détectés.	Images disponibles pour analyse et décision.
UC-08	Service qualité	Le service qualité exporte les données d'inspection.	Un fichier de traçabilité est généré.

2.4 Spécification des exigences

2.4.1 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système VisionGuard doit être capable de réaliser. Elles sont directement dérivées des cas d'utilisation identifiés en section 2.3.2 et des interactions système-environnement définies en section 2.2.2.

TABLEAU 2.3 : *Exigences fonctionnelles du système VisionGuard.*

ID	Exigence fonctionnelle	Source
EF-01	Le système doit permettre le positionnement et l'indexation angulaire de la pièce M00 face aux veines à inspecter.	UC-01, I-01
EF-02	Le système doit acquérir des images exploitables des parois internes des veines.	UC-02, I-05
EF-03	Le système doit permettre l'observation des deux parois internes de chaque veine, soit par orientation contrôlée de la caméra, soit par réglage angulaire validé lors de la phase prototype.	UC-02, I-05
EF-04	Le système doit permettre la détection automatique des défauts de type pore ou piqure d'un diamètre minimal visé de 0,8 mm.	UC-02, I-05
EF-05	Le système doit afficher un résultat global PASS/FAIL à l'issue de chaque cycle d'inspection.	UC-04
EF-06	Le système doit localiser les veines ou zones présentant des défauts détectés.	UC-04, UC-07
EF-07	Le système doit enregistrer les images acquises avec horodatage et identifiant pièce.	UC-06, I-04
EF-08	Le système doit permettre l'export des données de traçabilité.	UC-08
EF-09	Le système doit permettre l'arrêt propre du cycle en cours de fonctionnement.	UC-05

2.4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de performance, d'intégration, de robustesse et d'environnement auxquelles le système VisionGuard doit se conformer, indépendamment des fonctions qu'il assure.

TABLEAU 2.4 : Exigences non fonctionnelles du système VisionGuard.

ID	Exigence	Critère de mesure	Niveau exigé	Source
EN-01	Temps de cycle d'inspection complet	Durée mesurée par pièce	≤ 3 minutes	Objectif projet
EN-02	Répétabilité de l'indexation angulaire	Écart angulaire mesuré sur indexations répétées	Écart inférieur à $\pm 1^\circ$ sur l'ensemble des positions	Besoin d'acquisition
EN-03	Résolution spatiale de détection	Taille minimale du défaut détectable	Défaut visé $\geq 0,8$ mm de diamètre	Besoin qualité
EN-04	Encombrement du système	Surface au sol occupée	≤ 1 m ²	Contrainte atelier
EN-05	Alimentation électrique	Type de source utilisée	220 V AC secteur standard avec conversions adaptées	Contrainte d'intégration
EN-06	Résistance à l'environnement atelier	Fonctionnement en présence de poussière céramique et de manipulations répétées	Composants protégés et montage robuste	Environnement atelier
EN-07	Maintenabilité	Accessibilité aux composants et aux réglages	Accès possible sans outillage spécifique lourd	Maintenance
EN-08	Stabilité mécanique pendant acquisition	Netteté des images après indexation	Image exploitable sans flou significatif pour la détection du défaut minimal visé	Besoin vision
EN-09	Fiabilité de communication entre modules	Continuité des échanges pendant un cycle complet	Aucune interruption ni commande non exécutée observée lors des tests	Besoin d'intégration
EN-10	Sécurité opérateur	Protection contre les éléments en mouvement et les risques électriques	Respect des pratiques de sécurité en atelier	Contrainte sécurité

2.4.3 Critères de validation associés

Les critères de validation permettent de vérifier, lors de la phase de tests, que les exigences formulées sont effectivement satisfaites par le système réalisé. Ils constituent le lien direct entre la spécification des exigences et les résultats de validation qui seront présentés au chapitre 5.

TABLEAU 2.5 : Critères de validation associés aux exigences.

ID	Critère de validation	Méthode de vérification
EF-01	Indexation correcte sur les positions correspondant aux veines	Mesure ou observation répétée de l'alignement sur plusieurs cycles
EF-02	Images nettes et exploitables des surfaces inspectées	Inspection visuelle des images acquises et contrôle de la netteté
EF-03	Couverture des deux parois internes de chaque veine	Vérification de la couverture optique sur une pièce complète ou sur un échantillon représentatif
EF-04	Détection de défauts de référence de taille compatible avec le seuil visé	Tests sur pièces non conformes connues ou défauts de référence disponibles
EF-05	Affichage du résultat PASS/FAIL en fin de cycle	Test fonctionnel sur pièce conforme et pièce non conforme
EF-06	Localisation correcte des veines ou zones défectueuses	Comparaison entre résultat système et inspection manuelle experte
EF-07	Enregistrement des images avec horodatage et identifiant pièce	Vérification des fichiers générés après cycle
EF-08	Export fonctionnel des données de traçabilité	Test d'export et vérification du contenu du fichier généré
EF-09	Arrêt propre sans perte des données déjà acquises	Test d'interruption en cours de cycle
EN-01	Temps de cycle mesuré inférieur ou égal à 3 minutes	Chronométrage sur plusieurs cycles d'inspection
EN-02	Écart angulaire inférieur à $\pm 1^\circ$ sur indexations répétées	Mesure de l'écart de position sur plusieurs indexations successives
EN-03	Résolution spatiale compatible avec le défaut minimal visé	Test sur défaut réel ou étalon de dimension connue
EN-04	Encombrement inférieur ou égal à 1 m ²	Mesure physique du système assemblé
EN-08	Absence de flou significatif sur les images acquises	Évaluation de la netteté sur une série d'images consécutives
EN-09	Communication stable sur une séquence complète	Test de plusieurs cycles sans erreur de communication observée

2.5 Décomposition fonctionnelle du système

2.5.1 Sous-systèmes principaux

La décomposition fonctionnelle du système VisionGuard permet d'organiser le système en ensembles cohérents de fonctions. Elle ne décrit pas encore en détail les choix techniques retenus, qui seront présentés au chapitre suivant, mais elle permet d'identifier les rôles principaux nécessaires à la réalisation de l'inspection automatisée.

Le système est structuré autour de trois sous-systèmes principaux.

Le **sous-système mécanique** assure le positionnement relatif entre la pièce M00 et le dispositif d'acquisition. Il permet l'indexation angulaire de la pièce afin de présenter successivement les veines devant l'axe d'inspection. Il doit également garantir la stabilité de l'ensemble pendant l'acquisition des images.

Le **sous-système vision** assure l'observation et l'acquisition des surfaces internes à contrôler. Il regroupe les fonctions liées à la caméra, à l'objectif, à l'éclairage et à la qualité de l'image. Son rôle principal est de fournir des images suffisamment nettes, contrastées et reproductibles pour permettre l'analyse automatique des défauts.

Le **sous-système contrôle, traitement et décision** assure la coordination globale du système. Il pilote la séquence d'inspection, synchronise les mouvements et les acquisitions, gère le stockage des images, transmet les données au module d'analyse et présente le résultat final à l'utilisateur. Il inclut également la fonction de traçabilité, nécessaire au suivi des résultats d'inspection.

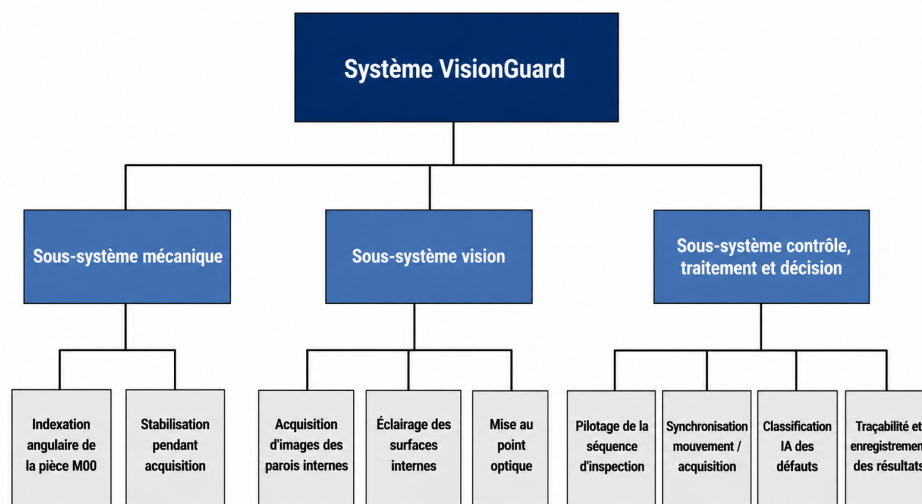


FIGURE 2.3 : Schéma de décomposition fonctionnelle du système VisionGuard.

2.5.2 Cycle opérationnel d'inspection

Le cycle opérationnel d'inspection décrit la séquence de fonctionnement du système VisionGuard depuis le chargement de la pièce jusqu'à l'affichage du résultat final. Ce cycle se déroule de manière

semi-automatisée : l'opérateur intervient pour préparer et lancer l'inspection, tandis que la séquence d'acquisition, de traitement et d'enregistrement est exécutée par le système.

Le cycle nominal se déroule comme suit :

1. L'opérateur place la pièce M00 sur le support rotatif et lance le cycle via l'interface utilisateur.
2. Le système initialise la position de référence et aligne la pièce face à la première veine à inspecter.
3. Le système acquiert une image de la première paroi interne selon l'orientation optique définie.
4. L'orientation optique est ajustée afin d'acquérir l'image de la seconde paroi interne de la veine.
5. Le système indexe la pièce vers la veine suivante selon un pas angulaire correspondant à la répartition des veines.
6. Les étapes d'acquisition et d'indexation sont répétées pour couvrir l'ensemble des veines à inspecter.
7. Les images acquises sont transmises au module de classification par intelligence artificielle pour analyse.
8. Le résultat global PASS/FAIL est affiché à l'opérateur, accompagné de la localisation des zones présentant des défauts détectés le cas échéant.
9. Les images et le résultat sont enregistrés avec horodatage et identifiant pièce pour assurer la traçabilité.

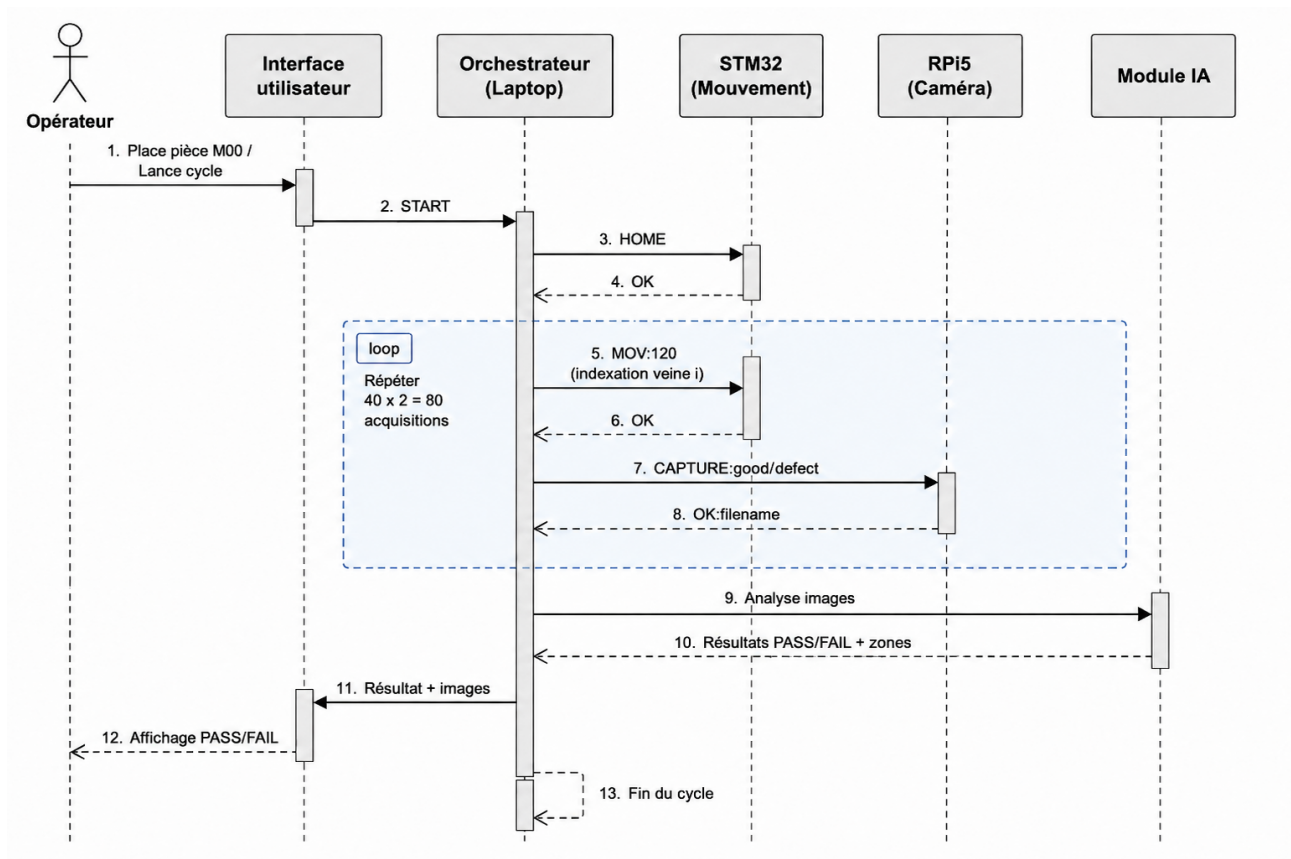


FIGURE 2.4 : Diagramme de séquence du cycle opérationnel d'inspection.

2.6 Analyse préliminaire des risques

L'analyse préliminaire des risques a pour objectif d'identifier les principales défaillances potentielles du système et de proposer des actions préventives ou correctives avant la phase de réalisation. Cette analyse s'appuie sur une évaluation de la criticité, de la probabilité d'occurrence et du niveau de risque résultant.

Le tableau suivant présente une synthèse des risques identifiés lors de la phase de conception, classés selon leur niveau de criticité.

TABLEAU 2.6 : *Analyse préliminaire des risques du système VisionGuard.*

Risque identifié	Cause probable	C	P	Niveau	Action préventive / corrective
Images floues ou mal cadrées	Vibrations, mauvais réglage optique, profondeur de champ insuffisante	5	3	15 — Élevé	Calibration optique, stabilisation mécanique, pause avant capture
Défaut de positionnement angulaire	Jeu mécanique, imprecision d'indexation	4	3	12 — Moyen	Réduction mécanique, vérification des tolérances, tests de répétabilité
Éclairage insuffisant ou non uniforme	Positionnement inadéquat des LEDs, puissance trop faible	5	4	20 — Élevé	Tests en conditions réelles, ajustement orientation et intensité
Dataset insuffisant ou déséquilibré	Nombre limité de pièces non conformes	5	4	20 — Élevé	Collecte progressive, augmentation des données, validation indépendante
Modèle IA sous-performant	Dataset non représentatif, sur-apprentissage	5	4	20 — Élevé	Validation croisée, séparation apprentissage/-test, évaluation indépendante
Temps de cycle dépassé	Acquisition lente, traitement IA lent	3	3	9 — Moyen	Optimisation séquence, réduction temps morts, parallélisation
Panne composant électronique	Défaillance caméra, moteur, driver	5	2	10 — Moyen	Documentation câblage, rechanges identifiés, tests unitaires
Accès optique insuffisant	Géométrie chevron, angle d'observation limité	5	3	15 — Élevé	Tests optiques préalables, ajustement angle caméra
Vibrations pendant acquisition	Rigidité insuffisante, mouvement non stabilisé	3	3	9 — Moyen	Renforcement châssis, pause stabilisation, contrôle fixation caméra
Perte de communication	Déconnexion USB/Ethernet, erreur protocole	4	3	12 — Moyen	Protocole simple, accusés de réception, tests séquence complète

$C = \text{Criticité (1-5)}$ $P = \text{Probabilité (1-5)}$ $\text{Niveau} = C \times P$ $\text{Faible} : \leq 8$ $\text{Moyen} : 9-12$ $\text{Élevé} : \geq 13$

2.7 Conclusion

Ce chapitre a formalisé le besoin industriel selon une approche d'ingénierie système légère. Le diagramme de contexte a permis de délimiter les frontières du système VisionGuard et d'identifier les acteurs externes en interaction avec lui. L'analyse des interactions a structuré les échanges entre le système et son environnement, servant de base à la spécification des exigences.

Les cas d'utilisation ont décrit les principaux scénarios d'interaction opérationnelle, tandis que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont traduit le besoin en critères mesurables et vérifiables. Les critères de validation associés établissent le lien direct entre les exigences définies dans ce chapitre et les essais de validation qui seront présentés au chapitre 5.

La décomposition fonctionnelle a organisé le système en trois sous-systèmes principaux : mécanique, vision, et contrôle-traitement-décision. Le cycle opérationnel d'inspection a ensuite décrit la séquence générale de fonctionnement, depuis le chargement de la pièce jusqu'à l'affichage et l'enregistrement du résultat. Enfin, l'analyse préliminaire des risques a identifié les points critiques nécessitant une attention particulière, notamment la qualité d'acquisition d'image, la couverture optique des parois internes, la constitution du dataset et la performance du module IA.

Le chapitre suivant présentera les choix de conception détaillés pour chacun des sous-systèmes, en justifiant les solutions techniques retenues au regard des exigences formulées dans ce chapitre.

Chapitre 3: Conception du Système VisionGuard

3.1 Sous-système mécanique

3.1.1 Table d'indexation rotative

TODO : Décrire la table d'indexation : moteur NEMA17, réduction courroie 3 :1, calcul des micropas (240 micropas/veine, 27 micropas/degré à 1/16), précision angulaire.

3.1.2 Mécanisme de positionnement caméra

TODO : Décrire la rotule ball joint pour la phase PoC, puis le servo DS3218 prévu pour la version complète. Justifier le choix de la démarche progressive.

3.1.3 Structure mécanique

TODO : Profilés aluminium, supports imprimés 3D, contraintes d'encombrement ($\leq 1 \text{ m}^2$).

3.2 Sous-système de vision

3.2.1 Sélection de la caméra

TODO : Justifier le choix RPi HQ Camera (IMX296, 1.6 MP, obturateur global, 12-bit ADC) face aux alternatives. Avantage obturateur global pour sujets statiques précis.

3.2.2 Optique

TODO : Objectif 16 mm C-mount, ouverture f/8-f/11, calcul du champ de vision pour détection $\geq 0.8 \text{ mm}$.

3.2.3 Éclairage

TODO : 3 LEDs blanches, illumination par le bas des veines. Justifier le choix de l'éclairage bas pour les surfaces internes en céramique matte rose.

3.3 Sous-système électronique et contrôle

3.3.1 Architecture matérielle

TODO : Décrire les trois nœuds : Laptop (maître), STM32 Nucleo F446RE (contrôle mouvement), RPi5 (acquisition image). Justifier la séparation des rôles.

3.3.2 Driver moteur TMC2208

TODO : Configuration TMC2208 : $V_{ref} = 1.21\text{V}$ (courant RMS $\approx 0.85\text{A}$), mode stealthChop, 1/16 microstepping. Justifier le choix par rapport aux alternatives (A4988, DRV8825).

3.3.3 Alimentation

TODO : Schéma d'alimentation : 220V AC $\rightarrow$ 12V/5A (moteur), 12V $\rightarrow$ 5V (buck converter), 5V/5A USB-C PD (RPi5). Isolation des alimentations.

3.3.4 Assignment des broches STM32

TABLEAU 3.1 : Assignment des signaux STM32 Nucleo F446RE

Signal	Broche STM32	Connecteur
STEP	PB10	D6
DIR	PB5	D4
UART TX	PA2	CN10 (USART2)
UART RX	PA3	CN10 (USART2)

3.4 Sous-système logiciel

3.4.1 Architecture logicielle globale

TODO : Décrire les trois couches logicielles : firmware STM32 (C/HAL), serveur RPi5 (Python/TCP), orchestrateur Laptop (Python). Schéma des flux de données.



FIGURE 3.1 : Flux de données et séquence de commandes du système VisionGuard

3.4.2 Firmware STM32 — Contrôle mouvement

TODO : Décrire l'architecture firmware : UART HAL polling, parseur de commandes (HOME/MOV/SPEED), génération STEP/DIR. Justifier HAL polling vs interruptions pour ce cas d'usage.

3.4.3 Serveur RPi5 — Acquisition image

TODO : Décrire le serveur TCP Python sur RPi5 : écoute commandes CAPTURE/DELETE/QUIT, acquisition picamera2 (1456 $\times$ 1088, XBGR8888), horodatage fichiers, log session JSON.

3.4.4 Orchestrateur Laptop — Coordination système

TODO : Décrire le script Python maître : envoi commandes UART STM32, envoi commandes TCP RPi5, synchronisation mouvement/capture, interface clavier opérateur.

3.4.5 Protocole de communication UART

TABLEAU 3.2 : Protocole UART Laptop $\leftrightarrow$ STM32 (115200 baud)

Commande	Description	Réponse
HOME\n	Définir position zéro	OK\n
MOV:N\n	Déplacer N micropas	OK\n
SPEED:V\n	Régler vitesse (100–2000 μ pas/s)	OK\n / ERR\n
READY\n	Envoyé au démarrage STM32	—

3.4.6 Protocole TCP RPi5

TABLEAU 3.3 : Protocole TCP Laptop $\leftrightarrow$ RPi5

Commande	Description	Réponse
CAPTURE:good\n	Capturer image — classe <i>good</i>	OK:filename
CAPTURE:defect\n	Capturer image — classe <i>defect</i>	OK:filename
DELETE:fname\n	Supprimer un fichier	OK / ERR
QUIT\n	Fin de session	BYE

3.5 Module d’intelligence artificielle

3.5.1 Approche de détection

TODO : Décrire l’approche choisie pour la classification des défauts. Justifier le choix CNN vs approches classiques pour ce type de surface (céramique matte, faible contraste).

3.5.2 Pipeline de collecte de données

TODO : Décrire la procédure de collecte du dataset : étiquetage *good/defect*, commandes clavier, volume cible, visite Pursuit Aerospace.

3.5.3 Architecture du modèle

TODO : À compléter après entraînement — architecture retenue, hyperparamètres, taille du dataset.

3.6 Conclusion

TODO : Synthèse de la conception et transition vers le chapitre implémentation/tests.

Chapitre 4: Implémentation et Tests

4.1 Implémentation matérielle

4.1.1 Assemblage mécanique

TODO : Décrire l'assemblage : montage moteur, table d'indexation, profilés aluminium, supports 3D. Photos du système assemblé.

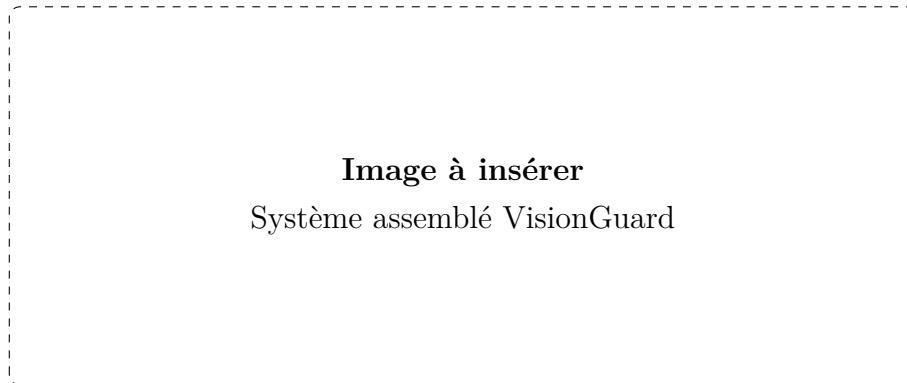


FIGURE 4.1 : *Système VisionGuard assemblé — vue d'ensemble*

4.1.2 Câblage électronique

TODO : Décrire le câblage complet : PSU, TMC2208, STM32, RPi5, LEDs éclairage. Schéma de câblage.



FIGURE 4.2 : *Schéma de câblage électronique du système VisionGuard*

4.2 Implémentation logicielle

4.2.1 Environnement de développement

TODO : Ubuntu 22.04, VS Code, pyenv Python 3.11.9, STM32CubeIDE 2.1.1, dépendances Python.

4.2.2 Firmware STM32

TODO : Décrire l'implémentation firmware : configuration CubeMX, timer STEP, UART HAL polling, tests unitaires réalisés.

4.2.3 Scripts Python

TODO : Décrire l'implémentation des scripts : `rpi5_server.py`, `collect_orchestrator.py`, structure du dépôt GitHub.

4.3 Tests et validation

4.3.1 Tests du sous-système mécanique

TODO : Tests d'indexation : précision angulaire mesurée, répétabilité, vitesse. Résultats numériques.

4.3.2 Tests du sous-système vision

TODO : Tests optiques : résolution effective sur pièce M00, détection visuelle de défauts ≥ 0.8 mm, conditions d'éclairage.

4.3.3 Tests d'intégration système

TODO : Tests de la chaîne complète : motion + capture + transfert. Mesure du temps de cycle par veine.

4.3.4 Entraînement et validation du modèle IA

TODO : Décrire le dataset collecté (volume, répartition classes), l'entraînement, les métriques obtenues (précision, rappel, F1-score, matrice de confusion).

4.4 Conclusion

TODO : Synthèse des résultats de tests et transition vers le chapitre résultats/validation.

Chapitre 5: Résultats et Validation

5.1 Résultats du système d’inspection

5.1.1 Performance du sous-système mécanique

TODO : Tableaux de mesures : précision angulaire, répétabilité, temps d’indexation par veine.

5.1.2 Performance du sous-système vision

TODO : Résolution spatiale effective, qualité d’image sur M00, sensibilité détection 0.8 mm.

5.1.3 Performance du modèle IA

TODO : Métriques finales : précision, rappel, F1-score, AUC. Matrice de confusion. Exemples d’images correctement et incorrectement classifiées.

5.1.4 Performance globale — temps de cycle

TODO : Mesure du temps de cycle complet par pièce M00 (40 veines, 80 surfaces). Comparaison avec l’objectif ≤ 3 min.

5.2 Validation des critères de succès

TABLEAU 5.1 : Validation des critères de succès VisionGuard

Critère	Objectif	Résultat
Détection défauts ≥ 0.8 mm	100% détection	TODO : à mesurer
Temps de cycle	≤ 3 min/pièce	TODO : à mesurer
Précision modèle IA	$> 90\%$	TODO : à mesurer
Rappel modèle IA	$> 90\%$	TODO : à mesurer
Reproductibilité	Résultats stables	TODO : à évaluer

5.3 Discussion

TODO : Analyser les résultats obtenus face aux objectifs. Identifier les limites du système PoC. Proposer des pistes d’amélioration pour une version industrielle.

5.4 Perspectives d’industrialisation

TODO : Décrire le chemin vers une version industrielle : intégration servo DS3218, robustesse, interface HMI, traçabilité, intégration au flux de production Pursuit.

5.5 Conclusion

TODO : Synthèse des résultats et transition vers la conclusion générale.

Conclusion Générale

TODO : Rédiger la conclusion générale ici. 1–1.5 pages. Rappel de la problématique, synthèse des contributions (mécanique, vision, contrôle, IA), résultats obtenus, limites, perspectives à court et long terme.

Chapitre A: Schémas Électroniques et Câblage

A.1 Schéma de câblage complet



FIGURE A.1 : Schéma de câblage complet du système VisionGuard

A.2 Configuration TMC2208

TODO : Tableau des paramètres TMC2208 : Vref, courant, microstepping, mode stealthChop.

Chapitre B: Extraits de Code Source

B.1 Firmware STM32 — Parseur de commandes UART

TODO : Insérer ici l'extrait de code firmware STM32 du parseur UART.

Listing B.1 – Parseur de commandes UART — STM32 HAL

```
1 % TODO: inserer extrait firmware ici
```

B.2 Script RPi5 — Serveur TCP acquisition

TODO : Insérer ici l'extrait principal du rpi5_server.py.

Listing B.2 – Serveur TCP RPi5 — acquisition image

```
1 %TODO: inserer extrait rpi5_server.py ici
```